

MODELO DE DATOS

Gestión Local — Entidades y relaciones explicadas

Versión preliminar — junio 2026

1. Introducción

Este documento explica, en lenguaje sencillo, cómo está organizada la información del sistema: qué guarda cada entidad (tabla), por qué existe, y cómo se conecta con las demás. El objetivo es que cualquier persona del proyecto — sin necesidad de saber programación — entienda la lógica detrás del modelo y pueda validar si refleja correctamente la forma en que opera el negocio.

2. Las entidades, explicadas una por una

2.1 Proveedor (Provider)

Es la empresa o persona que le vende productos al negocio. Aquí se guarda su nombre comercial, su NIT, un código interno con el que se le identifica en el sistema, y observaciones generales. Cada producto que entra al inventario está vinculado a un proveedor: esto permite saber siempre de dónde vino la mercancía.

2.2 Referencia (Reference)

Es el “molde” o plantilla de un producto: define qué es, no cuánto hay disponible. Por ejemplo, “Aceite Yamalube 1LT” es una Referencia. Aquí se guarda el nombre, descripción, imagen, código (SKU), categoría, precio base y el IVA que le aplica. Cada Referencia tiene un proveedor principal asociado (el proveedor de quien normalmente se consigue ese producto).

La idea central de separar Referencia de Item es evitar que el sistema cree un producto nuevo cada vez que llega un código de barras distinto para lo que en realidad es el mismo artículo. La Referencia es el punto fijo; lo que varía (existencias, precio actual, proveedor puntual) vive en otra entidad.

2.3 Ítem (Item)

Es la existencia física y concreta de una Referencia: cuánto hay disponible, en qué sucursal o bodega, a qué precio se está vendiendo actualmente, y de qué proveedor llegó ese lote específico. Una misma Referencia puede tener varios Ítems si, por ejemplo, llegó mercancía de dos proveedores distintos o está repartida en distintas sucursales.

Esta separación resuelve un problema común detectado en el software actual del mercado: cuando dos proveedores traen el mismo producto a precios distintos, el sistema necesita distinguir esa diferencia sin crear referencias duplicadas para lo que conceptualmente es un solo producto.

2.4 Cliente (Customer)

Es la persona o empresa a quien se le vende. Se guarda su nombre completo, NIT (si aplica, por ejemplo para facturación a otra empresa), y correo electrónico. Un mismo Cliente puede tener muchas facturas a lo largo del tiempo.

2.5 Factura (Bill)

Es el documento de venta. Aquí se guarda el número consecutivo visible para el cliente, el subtotal antes de impuestos, el total de IVA, y el total final a pagar. Cada Factura pertenece a un único Cliente.

2.6 Línea de factura (BillItem)

Es cada renglón dentro de una Factura: qué Ítem se vendió, cuántas unidades, a qué precio unitario, cuánto IVA se aplicó, y el total de esa línea. Una Factura puede tener muchas líneas (por ejemplo, una venta de 5 productos distintos genera 5 **BillItems** bajo la misma Factura).

3. Cómo se relacionan entre sí (en lenguaje de negocio)

- Un Proveedor puede tener muchas Referencias (catálogo de productos que ofrece) y muchos Ítems (lotes de mercancía que ha entregado).
- Una Referencia puede tener muchos Ítems: existencias del mismo producto, posiblemente en distintas sucursales o de distintos lotes.
- Un Ítem puede aparecer en muchas Líneas de factura a lo largo del tiempo, a medida que se vende.
- Un Cliente puede tener muchas Facturas: el historial completo de sus compras.
- Una Factura agrupa muchas Líneas de factura: es el “recibo” completo de una venta.

4. Por qué este modelo encaja con el negocio

Este modelo resuelve directamente los problemas observados en el software actual del mercado:

- Evita la duplicación de productos cuando llega un código de barras nuevo para un artículo que ya existe conceptualmente (separación Referencia / Ítem).
- Permite saber con precisión de qué proveedor vino cada existencia, incluso si el mismo producto llega de varias fuentes.
- Soporta operación multi-sucursal desde el diseño base, gracias al campo de ubicación en Ítem.
- Mantiene un historial de ventas por cliente, útil para análisis posterior y fidelización.
- Refleja con precisión el cálculo de impuestos (IVA) tanto a nivel de catálogo (Referencia) como a nivel de línea de venta (BillItem), lo cual da flexibilidad si el IVA de un producto cambia entre el momento de catalogarlo y el momento de venderlo.

5. Observación técnica a considerar

El campo `provider_id` en `Bill` no existe directamente, pero no es necesario: la Factura llega al Proveedor de forma indirecta a través de cada Ítem vendido (`BillItem` → `Item` → `Provider`). Esto es correcto y no requiere cambios.

Una inconsistencia que sí fue corregida durante el modelado: en una versión anterior, `Customer` tenía un campo `bill_id` apuntando a `Bill`, mientras que `Bill` ya apuntaba a `Customer` mediante `customer_id`. Esto generaba una relación circular innecesaria, dado que la regla de negocio real es “un cliente tiene muchas facturas” (no al revés). La versión final, reflejada en este documento, ya no tiene ese campo en `Customer` y queda correctamente resuelta.

6. Código del modelo (dbdiagram.io)

A continuación, el código exacto tal como fue definido, para referencia técnica directa:

```
Table Provider {
  id UUID [pk] // ID único del proveedor
  provider_id varchar // Código interno
  nit varchar // NIT
  title varchar // Nombre comercial
```

```

    desc varchar // Observaciones
    created_at timestamp // Fecha de creación
}
Table Reference {
    id UUID [pk] // ID único de la referencia
    provider_id UUID [ref: > Provider.id] // Proveedor principal
    image_url varchar // URL de la imagen
    reference_id varchar // SKU o código
    title varchar // Nombre del producto
    desc varchar // Descripción
    base_price decimal // Precio base
    iva decimal // IVA (%)
    category_id UUID // Categoría
    created_at timestamp // Fecha de creación
}
Table Item {
    id UUID [pk] // ID único del inventario
    reference_id UUID [ref: > Reference.id] // Referencia asociada
    provider_id UUID [ref: > Provider.id] // Proveedor del que llegó ESTE ítem
    location_id UUID // Sucursal o bodega
    quantity decimal // Existencia disponible
    current_price decimal // Precio actual de venta
    created_at timestamp // Fecha de creación
}
Table Bill {
    id UUID [pk] // Factura
    customer_id UUID // Cliente
    bill_number varchar // Consecutivo visible
    subtotal decimal // Antes de impuestos
    total_iva decimal // Total IVA
    total decimal // Total final
    created_at timestamp // Fecha de emisión
}
Table BillItem {
    id UUID [pk] // Línea de factura
    bill_id UUID [ref: > Bill.id] // Factura padre
    item_id UUID [ref: > Item.id] // Item vendido
    quantity decimal // Cantidad vendida
    unit_price decimal // Precio unitario
    iva decimal // IVA aplicado
    total decimal // Total de la línea
    created_at timestamp
}
Table Customer {
    id UUID [pk]
    nit number
    fullname varchar
    mail varchar
    created_at timestamp
}

```